

METHODE GENETIQUE

• PRINCIPE

- S'inspire de la reproduction des êtres vivants
- Elle manipule des **populations** de solutions de manière à améliorer progressivement la qualité de ces populations vis à vis du critère.
- Une population initiale de N solutions est générée aléatoirement.
- Chaque solution (chromosome) est **codée** comme une chaîne de caractères (gènes).
- A chaque itération (génération) on choisit au hasard N solutions à reproduire par paires. La probabilité de reproduction est d'autant plus grande que la valeur du critère (force) est bonne.
- Chaque paire de solutions donne naissance à des solutions (enfants) qui constituent la nouvelle population.
- La reproduction est obtenue par :
 - **croisement** : permutation de caractères (gènes) entre solutions parents (avec probabilité p_{cros})
 - **mutation** : modification d'un caractère dans une solution (avec probabilité p_{mut})
- La nouvelle population obtenue est maintenue à effectif constant (N) en éliminant les solutions (sélection naturelle) possédant les moins bonnes valeurs du critère (force).
- Cette méthode échange les caractéristiques des bonnes solutions pour engendrer des solutions meilleures (amélioration de la population).
- Les solutions finales sont concentrées autour des minima (souvent globaux, parfois locaux).
- La méthode fournit un choix de plusieurs solutions (population) au décideur (aide à la décision)
- On arrête la procédure lorsqu'un test d'arrêt est vérifié : nombre d'itérations égal à un seuil donné, nombre d'itérations sans amélioration du critère égal à un seuil donné, valeur du critère satisfaisante,...
- Paramètres de réglage de la métaheuristique : N , p_{cros} , p_{mut} , réalisation du croisement, réalisation de la mutation, principe de la sélection (roulette), test d'arrêt,...

METHODE GENETIC

EXEMPLE INTRO

- Position du problème
- Trouver le
- Mise en œuvre de l
- Codage :
exemple

Recombinaison

- * Croisement
bits (gènes) .
exemple

x_1

Parents :

x_2

- * Mutation
exemple

x_1 :

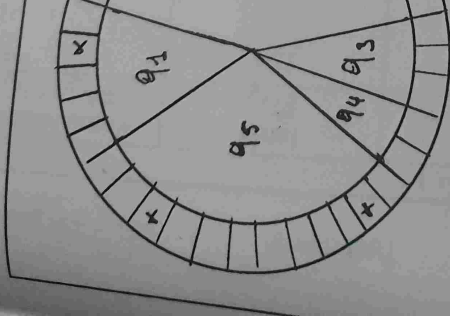
Evaluation

$F(x)$

. Sélection :

Pri

- * $q_i = E(x_i)$
- * r nombre
- * solution
- * Illustration



. Réglage des p

- * taille popula
- * $p_{\text{cros}} = 1$
- * $p_{\text{mut}} = 0.001$

. Test d'arrêt :
* $\lfloor 1 \text{ itération} \rfloor$

N° solution	Population <i>initial</i>		Test d'arrêt :
codée	solution x_i	critère	force
	non codée	$f(x_i) = \chi^2$	$F(x_i) = \chi^2$
		Force relative	« tirage roulette »
		$F(x_i)/\sum F(x_i)$	Sélection S_i

$N = 4$

$P_{mut} = 0.001$

$P_{cros} = 0.5$

Recombination		croisement		mutation		Solution x _i		Population P _i	
Pop. S (n)	marriage	position	R ()	code	non code	F (x _i) =	force		
01101	12	4	01001	01100	12	144			
11000			11001	11001	24	636			
11001	24	2	11011	11011	24	724			
10011			10000	10000	16	256			

METHODE GEN

• ALGORITHME

- Etape 0 : Initialis

$k = 1$
Créatic

- Etape 1 : Evalua

Calcule

- Etape 2 : Sèlecti

Sélectio
 $P(k)$. Les ranger

- Etape 3 : Recom

3-1 : Gr

3-2 : Cr

pour tot

. avec la

solutions enfants c

. avec la

3-3 : Mu

pour cha

. avec la

. avec la

$P(k+1)$.

- Etape 4 : Arrêt de

. si test c

. sinon k

• EXEMPLE :

- Problème : Recherche d'un chemin minimal.

- Matrice des lo

	a	b
a	-	1
b	3	-
c	6	4
d	6	5
e	3	6

pour mémoire : circuit hamiltonien de longueur 11

- Mise en œuvre de la méthode

.codage : séquençage

.croisement

* Un seul point de croisement

* Pour une population

Le fils 1 (respectivement 2) est complété par les (resp. 2) éléments précédents par les (resp. 1).

Le fils 3 (resp. 4) est complété par les (resp. 2) éléments précédents par les (resp. 1).

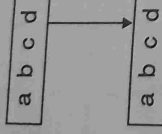
* Exemple :

positif
parent
parent
fils 1
fils 2
fils 3
fils 4

- mutation

- * Permutation
séquence considérée.

- * Exemple de



- Evaluation (Form

- * $\mathcal{L}(x)$: longueur

- * $F(x) = \max_{x \in \mathcal{S}}$

- Réglage des pa

- * Taille popula

- * $p_{\text{gross}} = 1$

- * $p_{\text{mut}} = 0.2$

- Test d'arrêt :

- * Une itération

- Mise en œuvre de la méthode génétique :

$N =$

4

$P_{mut} = 0.2$

$P_{cross} = 1$

Test d'arrêt :

11 itérations

Population <i>ou</i> <i>théorie</i> $P(i)$				
N° solution	codée	non codée	critère $f(x_i)$	force $F(x_i)$
				Force relative $F(x_i)/\sum F(x_i)$
				Sélection S (tirage roulette)

Recombinaison					
	croisement		mutation		
Pop. S (1)	mariage	position	R (1)		Solution x
aacide accida	<u>hasard</u> 3	accid accad	- (eu)	accid accad	codée non codée
					F(x)= force